

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรด อัจฉริยะ

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในการบริหาร
พอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของบอทเทรดอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นภายใต้
สถาปัตยกรรมแบบ Actor-Critic ร่วมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สมจริง (Realistic Trading
Environment)

จากผลการทดสอบ พบว่าตัวแบบ (Model) มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากแนวทางอนุรักษ์นิยม
อย่างสิ้นเชิง โดยโมเดลแสดงพฤติกรรมในลักษณะของ **ผู้บริหารสินทรัพย์เชิงรุก (Active
Optimization)** ที่ค้นพบกลยุทธ์ทำกำไรได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นของการฝึกสอน และเมื่อนำไปทดสอบ
ในสภาวะตลาดจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Out-of-Sample Test ช่วงปี 2024-2026) บอทเทรดสามารถทำ
กำไรสะสมได้สูงถึง **54.51%** โดยมีจุดเด่นสูงสุดในด้าน ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ที่สูงถึง
1.24 แม้จะมีจุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) ที่ -17.38% แต่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการ
เอาชนะตลาดและสร้างผลตอบแทนส่วนเกินในสภาวะที่มีความผันผวนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาทดสอบ (Data & Framework Setup)

เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) และสร้างความน่าเชื่อถือในการทดสอบ ระบบได้
ทำการแยกชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนที่เป็นอิสระต่อกันอย่างเด็ดขาด ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลาที่ใช้ทดสอบ (Period)	ระยะเวลา รวม	วัตถุประสงค์หลัก
1. Training Set	01 เมษายน 1999 ถึง 31 ธันวาคม 2019	20.7 ปี	ให้ Agent เรียนรู้รูปแบบราคาและ สัญญาณ Macro/Technical
2. Validation Set	01 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2023	4.0 ปี	ประเมินผลระหว่างเทรนและคัดเลือก โมเดลที่ดีที่สุด (Best Model)

3. Testing Set	01 มกราคม 2024 ถึง 29 กรกฎาคม 2026	~2.6 ปี	วัดผลลัพธ์การ Generalization ใน สภาวะตลาดปัจจุบัน (Out-of-Sample)
----------------	--	---------	---

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent ในแต่ละช่วงเวลา (Evolutionary Analysis)

ผลลัพธ์ระหว่างการฝึกสอน (Training) และการทดสอบวัดผล (Validation) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Policy Evolution) ของบอทเทรดออกเป็น 2 เฟสหลักอย่างชัดเจน:

เฟสที่ 1: การค้นพบกลยุทธ์ทำกำไรคงที่และการเร่งเรียนรู้ของตัวประเมิน (Static Strategy Discovery & Critic Optimization) | Timesteps 2,048-6,144

ตั้งแต่ช่วงต้นของการฝึกสอน (สแตปที่ 2,048) บอทเทรดสามารถล็อกเป้าหมายกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ทันที โดยในหน้าต่าง Validation (ความยาว 1,006 วัน) บอททำการซื้อขายไปถึง 2,010 ครั้ง สร้างผลตอบแทนได้ 481,120.85 USD และมีค่า Sharpe อยู่ที่ 0.554

- วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก:** แม้ผลลัพธ์การทำกำไรจะคงที่ แต่เครือข่ายภายในมีการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด สังเกตได้จากค่า **Critic Loss** ที่ลดลงจาก 181 ในสแตปแรก เหลือเพียง 89.8 ในสแตปที่ 6,144 บ่งบอกว่าฟังก์ชันการประเมินมูลค่า (Value Function) ของระบบประสาทสามารถจับทิศทางและประเมินสภาวะตลาดได้แม่นยำขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเทรด (Total Cost) ต่ำเพียง 998.99 USD สะท้อนถึงการเลือกสินทรัพย์ที่คุ้มค่าค่าธรรมเนียม

เฟสที่ 2: การพยายามสำรวจภายใต้กรอบนโยบายเชิงรุก (Exploration Expansion) | Timesteps 8,192-14,336

เมื่อการฝึกสอนดำเนินไปจนถึงสแตปที่ 14,336 ค่าสถิติ Mean Reward ในฝั่งประเมินผลยังคงรักษาระดับความเสถียรไว้ที่ 47.8 อย่างมั่นคง โดยมีข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกที่บันทึกได้ดังนี้:

- สินทรัพย์เริ่มต้น:** 1,000,000.00 USD
- สินทรัพย์สุทธิปลายงวด:** 1,481,120.85 USD
- วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก:** จุดที่น่าสนใจที่สุดในเฟสนี้คือค่า **Entropy Coefficient** ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (จาก 1.12 ทะยานขึ้นไปถึง 2.39) และ **Actor Loss** ที่ขยับตัวกว้างขึ้น (แตะระดับ 1,700) สิ่งนี้อธิบายพฤติกรรมว่า ตัว Agent เริ่มตระหนักว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่อาจเป็นเพียง Local Optima จึงพยายาม "สุ่มและสำรวจ (Exploration)" วิธีการเทรดใหม่ๆ อย่างรุนแรงในฝั่ง Training เพื่อไม่ให้เกิดภาวะจำขอสบ (Overfitting) อย่างไรก็ดี เมื่อถูกบังคับให้ตัดสินใจแบบเด็ดขาด (Deterministic Action) ในฝั่ง Validation บอทยังคงเลือกใช้กลยุทธ์เดิมที่เสถียรที่สุด

4. ผลการทดสอบในสภาวะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing & Generalization)

เมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุดจากการ Validation เข้าสู่กระบวนการทดสอบเสมือนจริง (Out-of-Sample Test) ในช่วงปี 2024 ถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2026) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โครงข่ายไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน บอทเทรดแสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยียมในการรับมือกับความผันผวนของตลาดปัจจุบัน โดยมีผลลัพธ์สรุปดังนี้:

- 54.51% กำไรสะสมรวม (Total Return)
- 18.59% ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR)
- -17.38% จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown)
- 1.24 ความคุ้มค่าความเสี่ยง (Sharpe)

การประเมินผลลัพธ์เชิงสถิติ:

- ด้านการทำกำไร (Return):** ให้ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR) สูงถึง 18.59% พอร์ตมีทิศทางเติบโตอย่างก้าวกระโดด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรแบบ Aggressive ได้ดีเยี่ยมในสภาวะตลาดขาขึ้นหรือผันผวน
- ด้านความเสี่ยงและการปกป้องเงินทุน (Risk Management):** สถิติ Max Drawdown อยู่ที่ -17.38% ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง-สูง (เทียบเท่าความเสี่ยงกองทุนหุ้นเชิงรุก) บอทเทรดยอมปล่อยให้พอร์ตเหวี่ยงตัวลึกในระดับหนึ่ง เพื่อแลกกับการรักษา Position (สถานะ) ที่คาดว่าจะทำกำไรได้ในระยะยาว
- ด้านประสิทธิภาพการลงทุน (Efficiency):** ค่า Sharpe Ratio ทะยานขึ้นไปถึง 1.24 (สูงกว่าช่วง Validation ถึงสองเท่า) เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกๆ หน่วยของความเสียหายที่บอทแบกรับ สามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าอย่างยิ่งวัด ควบคู่กับอัตราความแม่นยำรายวัน (Win Rate) ที่ 55.37%

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาต่อ ยอด (Strategic Recommendations)

บอทเทรดตัวนี้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูงสำหรับการเป็น "ระบบบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก (Aggressive Active Portfolio Manager)" สังเกตได้จากการทำผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงในระดับยอดเยี่ยม

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไป:

- การปรับจูนฟังก์ชันลงโทษความเสี่ยง (Risk Penalty Tuning):** แม้ผลตอบแทนจะยอดเยี่ยม แต่ Max Drawdown ที่ -17.38% อาจสูงเกินไปสำหรับนักลงทุนกลุ่มอนุรักษ์นิยม ควรพิจารณาปรับสมการ Reward Function โดยเพิ่มน้ำหนักการลงโทษเมื่อพอร์ตมีมูลค่าลดลงเกินเกณฑ์ที่กำหนด (Downside Penalty) เพื่อลด Drawdown ให้น้อยลง
- เพิ่มจำนวน Timesteps ในการฝึกสอน:** เนื่องจากพฤติกรรมในฝั่ง Training มีค่า Entropy ที่กำลังพุ่งทะยาน การขยายระยะเวลาการเรียนรู้ (เช่น จาก 14,000 สเตป เป็น 50,000 สเตป) อาจเปิดโอกาสให้โมเดลทะลุขีดจำกัด (Breakthrough) และค้นพบวิธีการเทรดที่ลดการเหวี่ยงตัวของพอร์ตได้ดียิ่งขึ้น

สิ้นสุดรายงานผลการประเมิน

จัดทำโดย ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ Quant Analysis Engine | ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2026